La función de nutrición en el ser humano

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar qué es la función de nutrición y para qué sirve
- Describir el recorrido de los alimentos por el aparato digestivo
- Explicar cómo respiramos y qué ocurre en los pulmones
- Conocer el corazón, los vasos sanguíneos y la sangre
- Saber cómo el aparato excretor elimina los desechos
- Relacionar los cuatro aparatos que participan en la nutrición

Para pensar

Esta mañana has desayunado un vaso de leche y una tostada con tomate. ¿Cómo llega esa tostada hasta la punta del dedo gordo de tu pie?

Explicación

¿Qué es la función de nutrición?

Todas las células de tu cuerpo necesitan dos cosas para vivir: **nutrientes**, que obtenemos de los alimentos, y **oxígeno**, que obtenemos del aire. Con ellos consiguen la **energía** para funcionar y los **materiales** para crecer y repararse cuando sufren una herida.

La función de nutrición es el conjunto de procesos que llevan los nutrientes y el oxígeno a todas las células y eliminan los desechos que estas producen. En ella trabajan en equipo **cuatro aparatos**:

- El **aparato digestivo** transforma los alimentos en nutrientes.
- El **aparato respiratorio** toma el oxígeno del aire y expulsa el dióxido de carbono.
- El **aparato circulatorio** reparte los nutrientes y el oxígeno por todo el cuerpo y recoge los desechos.
- El **aparato excretor** limpia la sangre y expulsa los desechos.

Si uno de ellos falla, los demás no pueden hacer bien su trabajo. Es como una cadena de montaje: cada eslabón es necesario.



Nutrirse no es lo mismo que alimentarse

A veces usamos las palabras **alimentación** y **nutrición** como si fueran iguales, pero no lo son.

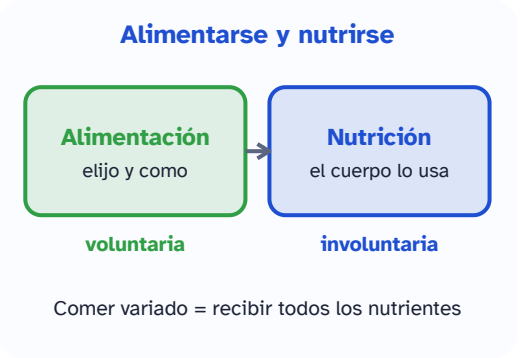
La alimentación es elegir los alimentos, prepararlos y comérnoslos. Es algo **voluntario**: tú decides si comes una manzana o un bollo.

La nutrición es lo que hace el cuerpo con esos alimentos después de comerlos: digerirlos, absorber los nutrientes, llevarlos a las células y usarlos. Es **involuntaria**: ocurre sola, aunque estés dormido.

Los alimentos contienen distintos **nutrientes**:

Nutriente	Para qué sirve	Dónde está
Hidratos de carbono	dan energía rápida	pan, pasta, arroz, patatas
Grasas	dan energía de reserva	aceite, mantequilla, frutos secos
Proteínas	construyen y reparan el cuerpo	carne, pescado, huevos, legumbres
Vitaminas y minerales	regulan el funcionamiento	frutas, verduras, leche
Agua	transporta sustancias	agua y casi todos los alimentos

Para estar sano hay que comer **variado**, así el cuerpo recibe de todo.



El aparato digestivo

El aparato digestivo está formado por el **tubo digestivo**, un tubo de unos 8 metros de largo que va de la boca al ano, y por unas **glándulas** que fabrican jugos para deshacer la comida.

Las partes del tubo digestivo son: **boca**, **faringe**, **esófago**, **estómago**, **intestino delgado**, **intestino grueso** y **ano**.

Las glándulas son las **glándulas salivales** (fabrican la saliva), el **hígado** (fabrica la bilis, que ayuda a deshacer las grasas) y el **páncreas** (fabrica el jugo pancreático).

¿Cómo cabe un tubo de 8 metros dentro de tu barriga? Porque el intestino delgado está muy plegado, como una manguera enrollada. Solo él mide unos 6 o 7 metros en una persona adulta.



El viaje de los alimentos: la digestión

La digestión es la transformación de los alimentos en nutrientes. Sigamos el viaje de un bocado:

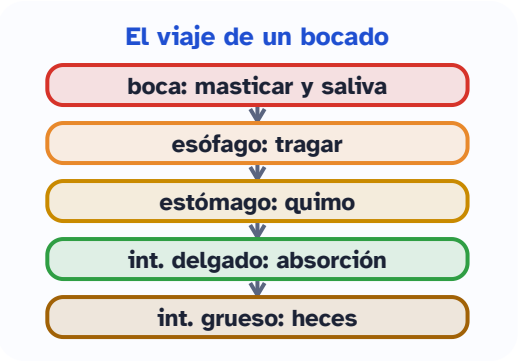
1. **Boca**: los dientes lo trituran y la saliva lo humedece. La lengua lo mueve y forma una bola blanda, el **bolo alimenticio**, que tragamos.

2. **Esófago**: es un tubo con músculos que empuja el bolo hasta el estómago. Tarda unos segundos.

3. **Estómago**: es una bolsa muscular que se mueve y mezcla el bolo con los **jugos gástricos**. Al cabo de unas horas se convierte en una papilla llamada **quimo**.

4. **Intestino delgado**: la bilis y el jugo pancreático terminan de deshacer el quimo. Aquí ocurre lo más importante, la absorción: los nutrientes atraviesan la pared del intestino y pasan a la sangre. Su pared tiene millones de pliegues diminutos, las **vellosidades intestinales**, que aumentan muchísimo la superficie.

5. **Intestino grueso**: absorbe el agua de los restos que no se han podido aprovechar, que forman las **heces** y salen por el **ano**.



El aparato respiratorio

El aparato respiratorio toma el oxígeno del aire y expulsa el dióxido de carbono que producen las células. Sus partes son:

• Las **fosas nasales**: el aire entra por la nariz, donde se calienta, se humedece y se limpia gracias a los pelillos y al moco. Por eso es mejor respirar por la nariz que por la boca.

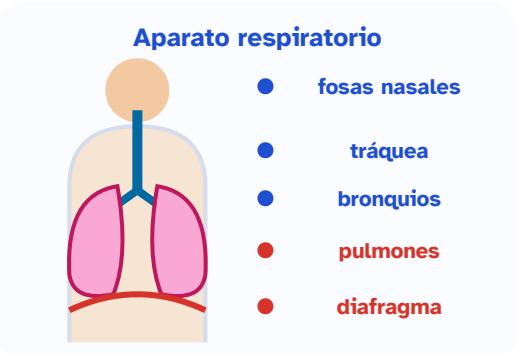
• La **faringe** y la **laringe**: en la laringe están las **cuerdas vocales**, que vibran al hablar.

• La **tráquea**: un tubo con anillos de cartílago que no se aplasta.

• Los **bronquios**: la tráquea se divide en dos bronquios, uno para cada pulmón, que se ramifican en tubos cada vez más finos, los **bronquiolos**.

• Los **pulmones**: dos órganos esponjosos protegidos por las costillas. Al final de cada bronquiolo hay unos saquitos llamados alvéolos pulmonares, rodeados de vasos sanguíneos muy finos.

Debajo de los pulmones está el **diafragma**, un músculo en forma de cúpula que ayuda a respirar.



Cómo respiramos

La respiración tiene dos movimientos que repetimos unas 15 o 20 veces por minuto sin darnos cuenta:

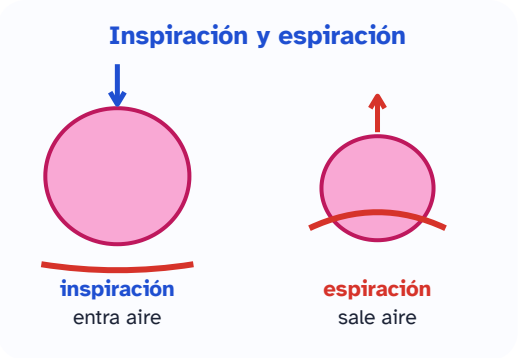
- Inspiración: el diafragma baja y las costillas se abren. Los pulmones se hinchan como un globo y el aire **entra**.

- Espiración: el diafragma sube y las costillas vuelven a su sitio. Los pulmones se encogen y el aire **sale**.

Lo más importante ocurre en los **alvéolos**. Allí se produce el intercambio de gases: el **oxígeno** del aire atraviesa la pared del alvéolo y pasa a la sangre, y el **dióxido de carbono** que trae la sangre pasa al alvéolo para salir al exterior al espirar.

Por eso el aire que expulsamos tiene menos oxígeno y más dióxido de carbono que el que tomamos. Si soplas con una pajita en un vaso de agua con un poco de col lombarda cocida, verás que el agua cambia de color: es el dióxido de carbono que sale de tus pulmones.

Para cuidar el aparato respiratorio: no fumes, ventila las habitaciones, haz ejercicio al aire libre y tápate la boca con el codo al toser.



El aparato circulatorio

El aparato circulatorio lleva los nutrientes y el oxígeno a todas las células y recoge sus desechos. Tiene tres partes:

- La **sangre**: un líquido rojo formado por el **plasma** (agua con sustancias disueltas), los **glóbulos rojos** (transportan el oxígeno), los **glóbulos blancos** (nos

defienden de los microbios) y las **plaquetas** (taponan las heridas formando costras).

• Los **vasos sanguíneos**: tubos por los que circula la sangre. Las arterias llevan la sangre **desde el corazón** hacia el cuerpo; las venas la traen **de vuelta al corazón**; y los **capilares**, finísimos como un pelo, unen arterias y venas y llegan a todas las células.

• El corazón: un músculo del tamaño de tu puño que funciona como una bomba. Tiene cuatro cavidades: dos **aurículas** arriba y dos **ventrículos** abajo. Late unas 80 o 90 veces por minuto en un niño de tu edad, y más cuando corres.

Puedes notar los latidos tomándote el **pulso** en la muñeca o en el cuello con dos dedos.



La circulación de la sangre y el aparato excretor

La sangre hace dos recorridos, por eso decimos que la circulación es **doble**:

• En la **circulación pulmonar** (circuito corto), el corazón envía la sangre a los pulmones para que se cargue de oxígeno y vuelva al corazón.

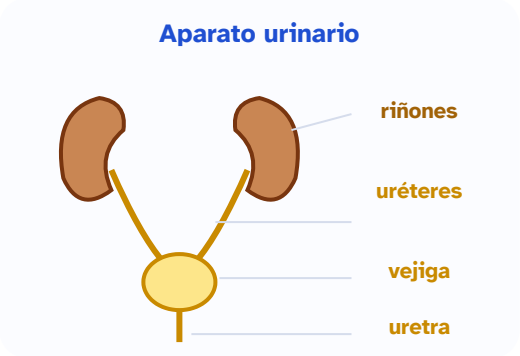
• En la **circulación general** (circuito largo), el corazón envía la sangre con oxígeno a todo el cuerpo y esta vuelve cargada de dióxido de carbono y desechos.

Las células producen desechos que serían tóxicos si se acumularan. El aparato excretor se encarga de eliminarlos. Su parte principal es el **aparato urinario**:

• Los dos **riñones**, con forma de judía, filtran la sangre y fabrican la **orina** con los desechos y el agua sobrante.
• Los **uréteres** son dos tubos que llevan la orina a la vejiga.

- La **vejiga** es una bolsa que la almacena.
- La **uretra** la expulsa al exterior.

También excretan las **glándulas sudoríparas** de la piel, que fabrican el **sudor** (agua y sales), y los **pulmones**, que expulsan el dióxido de carbono.



Los cuatro aparatos trabajan juntos

Ahora podemos unir todas las piezas siguiendo un ejemplo: estás jugando al fútbol en el patio.

Tus músculos de las piernas trabajan mucho y sus células necesitan más energía. Para conseguirla necesitan **nutrientes** (que llegaron del desayuno gracias al **aparato digestivo**) y **oxígeno** (que toman tus pulmones; por eso respiras más deprisa). El **corazón** late más rápido para que la sangre llegue antes a los músculos. Al trabajar, tus células producen **dióxido de carbono**, que sale por los pulmones, y **calor**, que tu cuerpo elimina con el **sudor**.

Hábitos que ayudan a todos estos aparatos:

- Comer variado, masticar despacio y no saltarse el desayuno.
- Beber agua a lo largo del día.
- Hacer ejercicio físico todos los días.
- Lavarse los dientes después de cada comida.
- Respirar aire limpio y no fumar.
- No aguantarse las ganas de orinar.



La nutrición en ocho ideas

Nutrición
nutrientes y oxígeno a las células

Digestión
alimentos → nutrientes

Absorción
en el intestino delgado

Pulmones
alvéolos: intercambio de gases

Corazón
bomba de cuatro cavidades

Arterias y venas
salen y vuelven al corazón

Riñones
filtran la sangre: orina

Sudor
agua y sales por la piel

Ejercicios

1. **¿Qué cuatro aparatos participan en la nutrición?**

2. **Explica la diferencia entre alimentación y nutrición.**

3. **Nombra las tres glándulas del aparato digestivo.**

4. **¿Qué es la absorción y dónde se produce?**

5. **¿Por qué es mejor respirar por la nariz que por la boca?**

6. **Explica qué ocurre en los alvéolos pulmonares.**

7. **¿Qué hace el diafragma al inspirar?**

8. **Relaciona: glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas.**

9. **¿En qué se diferencian las arterias de las venas?**

10. **Ordena el recorrido de la orina: vejiga, riñón, uretra, uréter.**

Practica

1. **La transformación de los alimentos en nutrientes se llama...**
   - **A)** respiración
   - **B)** digestión
   - **C)** excreción
2. **Los nutrientes pasan a la sangre sobre todo en...**
   - **A)** el intestino delgado
   - **B)** la boca
   - **C)** el esófago
3. **La papilla que se forma en el estómago se llama...**
   - **A)** bolo
   - **B)** orina
   - **C)** quimo
4. **La bilis la fabrica...**
   - **A)** el páncreas
   - **B)** el hígado
   - **C)** el estómago
5. **El intercambio de gases ocurre en...**
   - **A)** los alvéolos
   - **B)** la tráquea
   - **C)** la laringe
6. **Al inspirar, el diafragma...**
   - **A)** sube
   - **B)** no se mueve
   - **C)** baja
7. **Los vasos que llevan la sangre desde el corazón son...**
   - **A)** las venas
   - **B)** las arterias
   - **C)** los uréteres
8. **Las células que nos defienden de los microbios son...**
   - **A)** los glóbulos blancos

B) las plaquetas

C) los glóbulos rojos

9. **La orina se fabrica en...**

A) la vejiga

B) la uretra

C) los riñones

10. **El sudor lo producen...**

A) los pulmones

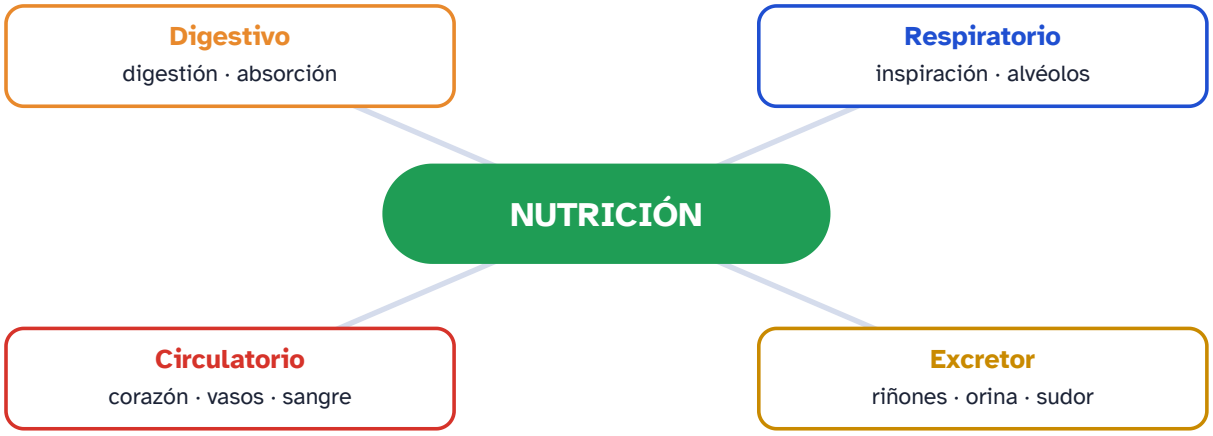
B) las glándulas sudoríparas

C) los riñones

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es la función de nutrición y qué aparatos participan; El recorrido de un bocado desde la boca hasta el intestino grueso; Qué pasa en los alvéolos y cómo lleva la sangre el oxígeno a las células.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Nutrientes

Sustancias de los alimentos que usan las células.

Digestión

Transformación de los alimentos en nutrientes.

Absorción

Paso de los nutrientes a la sangre en el intestino delgado.

Alvéolos

Saquitos de los pulmones donde el oxígeno pasa a la sangre.

Arteria

Vaso que lleva la sangre desde el corazón.

Vena

Vaso que devuelve la sangre al corazón.

Riñones

Órganos que filtran la sangre y fabrican la orina.

Diafragma

Músculo bajo los pulmones que ayuda a respirar.

Soluciones

1. **B)** Es la digestión.
2. **A)** En el intestino delgado.
3. **C)** Quimo.
4. **B)** El hígado.
5. **A)** En los alvéolos pulmonares.
6. **C)** Baja y entra el aire.
7. **B)** Las arterias.
8. **A)** Los glóbulos blancos.
9. **C)** Los riñones filtran la sangre.
10. **B)** Las glándulas de la piel.

Soluciones de los ejercicios

1. Digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor.
2. La alimentación es elegir y comer los alimentos (voluntaria). La nutrición es lo que hace el cuerpo con ellos para que lleguen a las células (involuntaria).
3. Glándulas salivales, hígado y páncreas.
4. Es el paso de los nutrientes desde el tubo digestivo a la sangre. Se produce en el intestino delgado, gracias a las vellosidades intestinales.
5. Porque en la nariz el aire se calienta, se humedece y se limpia antes de llegar a los pulmones.
6. El intercambio de gases: el oxígeno pasa del aire a la sangre y el dióxido de carbono pasa de la sangre al aire, que se expulsa.
7. Baja, la caja torácica se agranda y los pulmones se llenan de aire.
8. Glóbulos rojos: transportan oxígeno. Glóbulos blancos: defienden de los microbios. Plaquetas: taponan las heridas.
9. Las arterias llevan la sangre desde el corazón al cuerpo; las venas la devuelven al corazón.
10. Riñón → uréter → vejiga → uretra.